

SKENARIO AKSES DATA DAN KELUARGA METODOLOGIS

Revisi substantif: 16 keluarga desain dan registri 64 kombinasi akses

Diagnosis *Borrowed Size* dan *Agglomeration Shadow* antara Jakarta dan Pusat-pusat Sekunder di
Kawasan Aglomerasi Jakarta

Mahasiswa	[NAMA LENGKAP MAHASISWA]
NIM	[NIM]
Program studi	Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota
Departemen	Teknik Arsitektur dan Perencanaan
Fakultas	Teknik, Universitas Gadjah Mada
Pembimbing	[NAMA DAN GELAR DOSEN PEMBIMBING]

Yogyakarta
2026

Contents

1	Status dan fungsi dokumen	1
2	Keputusan desain yang dipertahankan	1
3	Pintu akses dan baseline terbuka	2
3.1	Enam pintu permohonan	2
3.2	Baseline yang tidak bergantung pada enam permohonan	2
4	Status mutu bukti	2
5	Pertanyaan dan tujuan penelitian	3
5.1	Rumusan masalah	3
5.2	Tujuan penelitian	3
6	Dua sumbu keluarga metodologis	4
6.1	Sumbu M: bukti mobilitas dan hubungan metropolitan	4
6.2	Sumbu U: bukti kematangan dan fungsi lokal	4
7	Enam belas keluarga desain	4
8	Metode bersama dan gerbang klaim	6
8.1	Audit dan harmonisasi	6
8.2	Pengukuran integrasi	6
8.3	Pengukuran fungsi relatif	6
8.4	Tipologi dan sensitivitas	6
8.5	Empat gerbang penggunaan label ketat	6
9	Skenario prioritas	7
10	Manifest skenario aktual	8
11	Aturan WebGL	9
A	Registri 64 kombinasi akses	10
B	Checklist aktivasi skenario	11

1 Status dan fungsi dokumen

Dokumen ini adalah rancangan kerja sebelum keluaran permohonan data diperiksa. Ia tidak menyatakan bahwa suatu data telah diterima, lengkap, atau layak dianalisis. Enam jawaban akses tetap diregistrasikan secara biner untuk keperluan administrasi, tetapi desain penelitian tidak lagi ditentukan langsung dari angka 1 atau 0.

Revisi ini memisahkan tiga hal yang sebelumnya tercampur:

1. **akses permohonan**, yaitu apakah enam pintu data menghasilkan berkas yang dapat diperiksa;
2. **mutu bukti**, yaitu apakah keluaran tersebut langsung, agregat, sintetis, proksi, atau harus dikeluarkan; dan
3. **keluarga metodologis**, yaitu desain analisis serta batas klaim yang dibolehkan oleh kombinasi bukti integrasi dan fungsi lokal.

Seluruh 64 kombinasi biner dipertahankan dalam Lampiran A sebagai registri audit akses. Kombinasi itu bukan 64 desain substantif yang berbeda. Bagian utama hanya mempertahankan keluarga metodologis dan skenario prioritas yang benar-benar mengubah indikator, unit, metode, atau klaim.

2 Keputusan desain yang dipertahankan

- Kasus utama adalah Jabodetabek/BPTJ, sedangkan Wilayah Statistik Metropolitan (WSM) menjadi sabuk pembanding fungsional.
- DKI Jakarta diperlakukan sebagai satu inti untuk hubungan eksternal dengan batas administratif tetap.
- Baseline dominan adalah 2024. Data 2023 atau periode lain tidak dilebur seolah-olah berasal dari tahun yang sama; tahun setiap indikator tetap ditampilkan.
- Desain bersifat multiresolusi: kecamatan menjadi unit utama jika data kritis mendukung, titik atau raster menjadi lapisan pendukung, dan kabupaten/kota menjadi konteks.
- Resolusi analisis mengikuti sumber kritis yang paling kasar. Data agregat tidak diturunkan secara artifisial ke kecamatan, zona, grid, atau titik.
- Baseline sumber terbuka dan konfigurasi data terbatas diperlakukan sebagai dua hasil yang setara dan dapat dibandingkan, bukan sebagai versi publik yang dianggap inferior secara otomatis.
- Tipologi deskriptif dapat dibangun pada seluruh keluarga yang masih layak. Label ketat *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya digunakan setelah gerbang bukti relasional dan benchmark fungsi terpenuhi.
- Skenario bukti dan skenario parameter WebGL tetap dipisahkan. Perubahan sumber data tidak boleh ditampilkan sebagai perubahan kondisi metropolitan.

3 Pintu akses dan baseline terbuka

3.1 Enam pintu permohonan

Kode	Pintu data	Kontribusi yang diminta
P	Podes 2024	Kehadiran dan akses layanan lokal pada desa/kelurahan yang dapat diagregasikan secara sah.
C	Survei Komuter Jabodetabek 2023	OD, karakteristik komuter, dan beban perjalanan pada resolusi diseminasi yang sah.
S	Sakernas Agustus 2024	Pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit dengan reliabilitas yang dapat diterima.
D	Kemhub/DJITM	Matriks atau tabulasi OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 beserta zona dan metadata pembentukannya.
J	JUTPI 2/3	OD antarzona, TAZ/crosswalk, jaringan, waktu tempuh, serta informasi kalibrasi dan validasi.
G	Disnaker/DPMPTSP	Tabulasi pekerjaan atau fungsi ekonomi pada 3–5 pusat sekunder prioritas untuk triangulasi lokal.

Kode G hanya menyederhanakan pencatatan permohonan. Setelah jawaban diterima, Disnaker dan DPMPTSP harus dicatat terpisah karena cakupan, definisi, unit, dan kelengkapannya dapat berbeda. Persetujuan salah satu instansi tidak boleh dianggap sebagai cakupan sistem metropolitan secara keseluruhan.

3.2 Baseline yang tidak bergantung pada enam permohonan

Kegagalan enam pintu tidak berarti seluruh bukti bernilai nol. Baseline terbuka tetap dapat memuat WSM 2024, tabel marginal bangkitan–tarikan BPTJ, jaringan dan GTFS yang tersedia, batas administrasi, penduduk, PDRB kabupaten/kota sebagai konteks, fasilitas resmi yang dapat diperiksa, serta proksi OSM/Overture, morfologi terbangun, dan sumber terbuka lain yang sudah diterima dalam rancangan penelitian.

Namun, baseline tersebut tetap tunduk pada audit. Persentase orientasi komuter WSM tidak sama dengan matriks OD antarpusat; bangkitan–tarikan tidak sama dengan pasangan arus; jaringan mengukur aksesibilitas potensial; dan POI tidak sama dengan sensus fungsi atau pekerjaan.

4 Status mutu bukti

Setelah berkas diterima, setiap modul diberi status berikut. Status ditentukan dari isi berkas, bukan dari nama produk atau surat persetujuan.

Status	Nama	Aturan penggunaan
D	Langsung	Konstruk teramati pada unit dan periode sasaran dengan definisi serta kualitas yang memadai.
A	Agregat	Konstruk teramati, tetapi wilayah, waktu, kategori, atau cakupannya lebih kasar daripada unit utama.
S	Sintetis	Konstruk diestimasi melalui model dari data lain; asumsi, kendala, kalibrasi, dan ketidakpastian wajib ditampilkan.
P	Proksi	Sumber mengukur gejala terkait, bukan konstruk yang hendak diklaim secara langsung.
∅	Dikeluarkan	Data tidak tersedia, tidak dapat dibandingkan, tidak reliabel, atau tidak mempunyai pengganti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Contoh konsekuensi: keluaran JUTPI yang merupakan hasil model dapat berstatus S meskipun pintu J bernilai 1; Sakernas yang hanya sah pada kabupaten/kota dapat berstatus A untuk penelitian berkecamatan; dan data Pemda yang hanya mencakup pusat terpilih tidak otomatis berstatus D untuk seluruh sistem.

5 Pertanyaan dan tujuan penelitian

Pertanyaan substantif dipertahankan stabil. Sumber data menentukan kedalaman jawaban dan kekuatan klaim, bukan mengganti konstruk penelitian dengan nama dataset.

5.1 Rumusan masalah

1. Bagaimana derajat, arah, dan beban integrasi fungsional pusat-pusat sekunder dengan Jakarta dan, jika data mendukung, dengan pusat lain berbeda secara spasial?
2. Bagaimana fungsi dan kinerja lokal setiap pusat dibandingkan dengan tingkat yang diharapkan berdasarkan ukuran serta karakteristik lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, surplus atau defisit fungsi, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk tipologi serta gradien kondisi relasional metropolitan pada status quo?
4. Seberapa stabil tipologi dan jejak spasial tersebut terhadap perubahan indikator, unit, bobot, ambang, dan status mutu bukti, dengan batas administratif tetap?

Jika suatu keluarga tidak memiliki bukti arus, pertanyaan pertama hanya dijawab sebagai aksesibilitas potensial. Jika benchmark fungsi tidak dapat dibangun, pertanyaan kedua hanya dijawab sebagai profil fungsi atau proksi. Dalam dua keadaan tersebut, pertanyaan ketiga tidak menghasilkan diagnosis ketat *borrowed size-shadow*.

5.2 Tujuan penelitian

1. Mengukur dan memetakan integrasi fungsional, orientasi perjalanan, atau aksesibilitas potensial sesuai status bukti yang tersedia.
2. Menilai kematangan dan fungsi relatif pusat sekunder melalui benchmark yang sesuai dengan unit dan konstruk yang benar-benar teramati.
3. Menyusun tipologi dan gradien status quo dengan membedakan hasil deskriptif dari diagnosis konseptual yang memenuhi gerbang bukti.
4. Menguji ketahanan hasil terhadap perubahan indikator, unit, bobot, ambang, serta konfigurasi bukti melalui analisis sensitivitas dan penjelajah WebGL.

6 Dua sumbu keluarga metodologis

6.1 Sumbu M: bukti mobilitas dan hubungan metropolitan

Kode	Tingkat bukti	Metode dan batas
M3	OD relasional rinci	OD antarkecamatan/TAZ atau antarpusat tersedia. Ukur orientasi ke inti, hubungan antarpusat, inflow–outflow, dan self-containment hanya jika definisi matriks memungkinkan. Bedakan arus teramati dan termodelkan.
M2	Relasi terarah agregat	Persentase orientasi ke inti, OD kabupaten/kota, atau tabulasi komuter tersedia. Analisis sah pada resolusi sumber dan dapat mengukur beban komuter, tetapi tidak mengarah hubungan antarkecamatan atau antarpusat.
M1	Sintetis atau aksesibilitas	OD sintetis, marginal bangkitan–tarikan, jaringan, atau waktu tempuh digunakan. Keluaran disebut potensi interaksi atau aksesibilitas, bukan integrasi aktual.
M0	Tidak ada bukti layak	Tidak tersedia relasi, model, atau proksi jaringan yang dapat dipertanggungjawabkan. Modul integrasi dikeluarkan dan tesis inti tidak dapat didiagnosis.

Jika D, J, dan C tersedia bersamaan, ketiganya tidak disusun sebagai hierarki yang membuang sumber lain. D/J digunakan untuk struktur OD pada unitnya; C digunakan untuk karakteristik individu dan beban perjalanan; WSM dan sumber lain menjadi pemeriksaan silang sesuai cakupan dan tahun.

6.2 Sumbu U: bukti kematangan dan fungsi lokal

Kode	Tingkat bukti	Metode dan batas
U3	Layanan dan pekerjaan kompatibel	Podes atau bukti layanan setara tersedia bersama pekerjaan menurut lokasi kerja pada unit yang kompatibel. Benchmark dapat mencakup kematangan layanan dan ekonomi, dengan reliabilitas serta cakupan dilaporkan.
U2	Satu dimensi langsung	Layanan lokal teramati tetapi pekerjaan hanya agregat/tidak tersedia, atau pekerjaan teramati tetapi layanan tidak setara Podes. Benchmark dibatasi pada dimensi yang terukur; kematangan ekonomi penuh tidak diklaim.
U1	Fungsi berbasis proksi	POI, direktori, morfologi terbangun, kawasan industri, atau konteks agregat digunakan. Keluaran disebut kehadiran/proksi fungsi dan diaudit terhadap cakupan serta duplikasi.
U0	Tidak ada bukti layak	Tidak tersedia indikator fungsi yang dapat dibandingkan. Modul fungsi relatif dikeluarkan dan diagnosis <i>borrowed size-shadow</i> tidak dapat dibangun.

Jika S dan G tersedia bersamaan, data Pemda dipakai untuk validasi lokal, bukan dihilangkan oleh prioritas Sakernas. Hasil G hanya digeneralisasikan kepada pusat dan cakupan pelaporan yang benar-benar dilayani.

7 Enam belas keluarga desain

Keluarga	Tingkat	Keluaran yang sah	Batas klaim utama
M3-U3	A	Diagnosis relasional dan benchmark fungsi lengkap	Kandidat penggunaan label ketat, hanya setelah unit, periode, benchmark, dan provenance lolos audit.
M3-U2	B	Arus rinci dan surplus/defisit layanan atau ekonomi parsial	Pola dapat disebut konsisten dengan tesis, tetapi kematangan fungsi tidak boleh digeneralisasikan ke dimensi yang hilang.
M3-U1	C	Profil arus rinci disandingkan dengan proksi fungsi	Tidak ada diagnosis ketat; hasil utama adalah ketimpangan arus dan profil fungsi proksi.
M3-U0	C	Atlas arus dan beban hubungan metropolitan	Tidak dapat membedakan penguatan fungsi dari ketergantungan lokal.
M2-U3	A*	Diagnosis terarah dengan fungsi lokal kuat	Label ketat hanya jika relasi terarah dan fungsi berada pada unit/catchment yang sebanding; jika tidak, turun ke B.
M2-U2	B	Desain minimum integrasi-kematangan layanan	Mendukung pola yang konsisten dengan kondisi produktif, campuran, atau ketergantungan; bukan diagnosis ekonomi penuh.
M2-U1	C	Orientasi komuter dan fungsi proksi	Tidak boleh mengklaim surplus produktivitas, self-containment pusat, atau shadow antarpusat.
M2-U0	C	Profil orientasi dan beban komuter	Tidak dapat menjawab kematangan fungsi lokal.
M1-U3	C	Fungsi lokal kuat dengan aksesibilitas/potensi interaksi	Tidak boleh menyebut integrasi aktual atau mengatribusikan surplus/defisit fungsi kepada hubungan dengan Jakarta.
M1-U2	C	Benchmark fungsi parsial dan aksesibilitas potensial	Hasil berupa profil aksesibilitas-fungsi, bukan diagnosis relasional.
M1-U1	D	Baseline proksi multidimensi	Berguna untuk pemetaan awal dan stress test; label konseptual ketat dilarang.
M1-U0	D	Aksesibilitas potensial saja	Tesis fungsi lokal tidak terjawab.
M0-U3	C	Atlas fungsi dan benchmark lokal	Tidak dapat mengaitkan kondisi fungsi dengan integrasi Jakarta.
M0-U2	C	Profil fungsi lokal parsial	Tidak dapat menguji tesis relasional.
M0-U1	D	Inventaris fungsi proksi	Hanya eksplorasi deskriptif.
M0-U0	E	Tidak ada keluaran inti	Penelitian harus menunggu data, mengubah unit, atau merancang ulang pertanyaan.

Tingkat A adalah kandidat diagnosis penuh; B adalah versi minimum yang masih menjawab tesis secara terbatas; C hanya menjawab satu sisi atau hubungan parsial; D adalah baseline proksi; dan E tidak layak untuk pertanyaan inti. Tanda bintang menunjukkan bahwa kelayakan sangat bergantung pada kompatibilitas unit.

8 Metode bersama dan gerbang klaim

8.1 Audit dan harmonisasi

Setiap berkas dicatat menurut sumber, versi, tahun observasi, tanggal akses, unit, cakupan, definisi, metode pembentukan, missingness, reliabilitas, lisensi, dan pembatasan publikasi. Baseline 2024 menjadi jangkar; indikator 2023 atau periode lain dipertahankan sebagai pengamatan berlabel, bukan dirata-ratakan tanpa alasan.

Harmonisasi spasial mengikuti urutan berikut:

1. gunakan unit asli untuk perhitungan awal;
2. gunakan crosswalk resmi jika tersedia;
3. agregasikan unit yang lebih rinci ke unit pembanding yang lebih kasar jika operasi tersebut sah;
4. jika unit tidak dapat disetarakan, tampilkan analisis paralel multiresolusi;
5. jangan mendisagregasikan nilai kabupaten/kota atau zona kasar menjadi variasi faktual kecamatan/grid.

8.2 Pengukuran integrasi

M3 dapat menghitung orientasi ke inti, keterkaitan antarpusat, inflow–outflow, dan self-containment jika definisi OD mendukung. M2 membatasi analisis pada orientasi dan beban pada unit sumber. M1 memodelkan potensi aksesibilitas atau interaksi dengan asumsi yang terlihat. Tidak satu pun keluaran model disebut arus teramati.

8.3 Pengukuran fungsi relatif

Indikator layanan, pekerjaan, fungsi orde tinggi, dan kegiatan ekonomi tidak dilebur sebelum provenance serta polaritasnya diperiksa. Fungsi yang teramati dibandingkan dengan tingkat yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau model fungsi–ukuran. Residual positif atau negatif hanya berarti surplus atau defisit relatif pada konstruk yang dimodelkan. Residual fasilitas tidak disebut surplus produktivitas, dan data potong lintang tidak disebut *functional upgrading* temporal.

8.4 Tipologi dan sensitivitas

Manfaat akses, kematangan fungsi, dan beban ketergantungan dipertahankan sebagai dimensi terpisah. Kategori campuran tetap tersedia. Hasil dilaporkan sebagai gradien sebelum diringkas menjadi kelas. Uji ketahanan sekurang-kurangnya memeriksa perubahan unit, korelasi dan duplikasi indikator, *leave-one-indicator-out*, bobot, ambang, serta perubahan status bukti.

8.5 Empat gerbang penggunaan label ketat

Label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dapat dipromosikan jika seluruh syarat berikut terpenuhi:

1. tersedia bukti relasional terhadap Jakarta, bukan hanya kedekatan atau waktu tempuh;
2. tersedia benchmark fungsi relatif yang mengukur konstruk substantif pada unit yang memadai;
3. bukti relasional dan fungsi dapat dihubungkan pada unit, catchment, serta periode yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

4. klasifikasi tidak runtuh pada uji sensitivitas utama dan tidak bergantung pada satu proksi bermasalah.

Jika satu gerbang gagal, hasil tetap dilaporkan sebagai profil atau pola yang konsisten dengan konstruk tertentu, dengan alasan penurunan klaim dinyatakan.

9 Skenario prioritas

Tabel berikut menggantikan uraian berulang untuk 64 kombinasi. Kode keluarga masih bersifat awal karena status akhir baru dapat ditentukan setelah berkas diperiksa.

ID	Vektor	Rute awal	Alasan dipertahankan	Konsekuensi substantif
EV-FULL	111111	M3*/U3*	Semua pintu menghasilkan keluaran	D dan J dibandingkan, C mengukur karakteristik/beban, sedangkan S dan G saling memeriksa. Tidak ada sumber yang diabaikan hanya karena sumber lain lebih rinci.
EV-P0	011111	M3*/U2– U1*	Kegagalan tunggal Podes	Fungsi layanan memakai proksi; pekerjaan tidak mengembalikan informasi layanan yang hilang. Diagnosis ekonomi hanya berlaku pada unit pekerjaan yang sah.
EV-C0	101111	M3*/U3*	Kegagalan tunggal Komuter	Struktur OD masih mungkin kuat, tetapi karakteristik individu, biaya, moda, dan beban survei tidak dapat diklaim dari D/J tanpa variabel setara.
EV-S0	110111	M3*/U3– U2*	Kegagalan tunggal Sakernas	G menjadi validasi pusat terpilih, bukan pengganti sistem metropolitan. Jika cakupan G sempit, fungsi ekonomi turun ke U2.
EV-D0	111011	M3*/U3*	Kegagalan tunggal DJITM	M3 hanya aktif jika J memuat OD dan zona yang dapat dipakai; jika hanya metadata/geometri, turun ke M2 atau M1.
EV-J0	111101	M3*/U3*	Kegagalan tunggal JUTPI	M3 hanya aktif jika keluaran D benar-benar matriks relasional, bukan sekadar marginal bangkitan–tarikan.
EV-G0	111110	M3*/U3– U2*	Kegagalan tunggal Pemda	S dapat menopang pekerjaan hanya pada unit dan tingkat reliabilitas yang sah; validasi pusat terpilih hilang.
EV-BPS	111000	M2*/U3– U2*	Hanya tiga pintu BPS terbuka	C tetap agregat pada resolusi sumber. P dan S tidak boleh dipadankan pada kecamatan jika S hanya sah pada kabupaten/kota.

ID	Vektor	Rute awal	Alasan dipertahankan	Konsekuensi substantif
EV-MIN	110000	M2*/U2*	Paket minimum Podes-Komuter	Menjawab orientasi/beban dan kematangan layanan; hanya mendukung pola konsisten, bukan kematangan ekonomi penuh.
EV-OD	101100	M3*/U3–U2*	Podes, Sakernas, dan DJITM	Kandidat desain kuat jika OD dan pekerjaan kompatibel. Jika Sakernas agregat, analisis menjadi multiresolusi dan turun ke U2.
EV-JG	100011	M3*/U3–U2*	Alternatif JUTPI dan Pemda	Diagnosis hanya untuk pusat yang tercakup G serta zona JUTPI yang dapat dihubungkan secara sah.
EV-FLOW	010110	M3*/U1*	Sumber mobilitas terbuka, fungsi resmi tertutup	Menilai struktur arus dan beban dengan fungsi proksi. Label ketat dilarang karena benchmark fungsi substantif tidak tersedia.
EV-FUNC	101001	M2 atau M1*; U3 atau U2*	Sumber fungsi terbuka, OD permohonan tertutup	WSM/baseline terbuka menentukan M2 atau M1. Surplus fungsi tidak boleh diatribusikan kepada integrasi Jakarta tanpa bukti relasional memadai.
EV-PODES	100000	M2 atau M1*; U2*	Hanya Podes yang diperoleh	Menghasilkan benchmark layanan dan profil aksesibilitas/orientasi terbatas, bukan fungsi ekonomi atau perubahan temporal.
EV-OPEN	000000	M2 atau M1*; U1*	Seluruh permohonan gagal	Baseline terbuka tetap berjalan. Keluaran adalah profil orientasi/aksesibilitas dan fungsi proksi; tidak ada diagnosis ketat.
EV-AKT	diisi kemudian	ditetapkan setelah audit	Kombinasi yang benar-benar terjadi	Manifest aktual menjadi skenario utama bersama baseline terbuka. Keluarga dipilih dari isi dan mutu keluaran, bukan jumlah pintu terbuka.

Skenario lain ditambahkan hanya jika benar-benar terjadi atau menghasilkan perubahan metode/klaim yang tidak terwakili oleh tabel. Dua kombinasi dengan keluarga, indikator, unit, dan batas klaim yang sama tidak perlu ditulis sebagai dua desain penuh.

10 Manifest skenario aktual

Ketika jawaban instansi diterima, satu manifest diisi untuk setiap skenario yang dipertahankan.

Modul	Konstruk	Status	Sumber, tahun, unit	Indikator dan batas
F	Arus dan orientasi	D/A/S/P/Ø	diisi setelah audit	OD, orientasi inti, atau aksesibilitas; jangan campur status tanpa label.
Jb	Pekerjaan tempat kerja	D/A/S/P/Ø	diisi setelah audit	Jumlah/sektor pekerjaan dan reliabilitas unit.
L	Layanan lokal	D/A/S/P/Ø	diisi setelah audit	Kehadiran/akses layanan; bukan produktivitas.
E	Usaha serta HQ-cabang	D/A/S/P/Ø	diisi setelah audit	Kehadiran/keragaman usaha; status kantor hanya jika teramati.
R	Output, upah, produktivitas	D/A/S/P/Ø	diisi setelah audit	Konteks agregat tidak diturunkan ke kecamatan.
N	Jaringan/waktu tempuh	D/A/S/P/Ø	diisi setelah audit	Aksesibilitas potensial; bukan arus penumpang.
H	Layanan orde tinggi	D/A/S/P/Ø	diisi setelah audit	Kehadiran, kelas, kapasitas, dan status verifikasi.
I	Struktur industri	D/A/S/P/Ø	diisi setelah audit	Poligon tidak membuktikan tenant, pekerjaan, atau upgrading.
K	Lahan/perumahan	D/A/S/P/Ø	diisi setelah audit	Data pengguna belum dianggap terverifikasi sebelum berkas diperiksa.
T	Perubahan temporal	D/A/S/P/Ø	diisi setelah audit	Tanpa seri harmonis, keluaran hanya status quo.
Gv	Batas/tanggung jawab	D/A/S/P/Ø	diisi setelah audit	Overlay administratif tetap; bukan hasil perluasan Jakarta.

Manifest juga mencatat indikator yang boleh dihitung, klaim yang dilarang, uji validasi, lapisan WebGL, aturan agregasi, versi berkas, serta reproduksi pengolahan. Jika satu berkas berubah versi atau status, skenario diberi versi baru tanpa menimpa provenance lama.

11 Aturan WebGL

Versi publik hanya memuat data terbuka, agregat, atau hasil turunan yang diizinkan. Versi penelitian lokal dapat memakai data terbatas sesuai perjanjian. Antarmuka selalu menampilkan ID skenario bukti, status setiap modul, unit, tahun, dan penanda proksi/sintetis.

Slider bobot, ambang, atau nilai indikator tidak boleh:

- mengubah data agregat menjadi variasi faktual pada unit yang lebih rinci;
- memperlakukan proksi sebagai pengamatan langsung;
- menyembunyikan perubahan status bukti melalui normalisasi ulang; atau
- menggambarkan perubahan kelas sebagai ramalan kebijakan, perubahan yurisdiksi, atau hubungan kausal.

A Registri 64 kombinasi akses

Lampiran ini hanya menunjukkan ruang kemungkinan jawaban enam permohonan. Tanda bintang berarti rute keluarga masih sementara. Keluarga final ditentukan setelah isi, unit, periode, reliabilitas, dan provenance keluaran diperiksa. Kolom M memakai urutan awal D/J, C, lalu baseline terbuka; kolom U memakai kombinasi P, S, G, lalu proksi terbuka.

No.	P	C	S	D	J	G	M awal	U awal
01	1	1	1	1	1	1	M3*	U3*
02	1	1	1	1	1	0	M3*	U3*
03	1	1	1	1	0	1	M3*	U3*
04	1	1	1	1	0	0	M3*	U3*
05	1	1	1	0	1	1	M3*	U3*
06	1	1	1	0	1	0	M3*	U3*
07	1	1	1	0	0	1	M2*	U3*
08	1	1	1	0	0	0	M2*	U3*
09	1	1	0	1	1	1	M3*	U3/U2*
10	1	1	0	1	1	0	M3*	U2*
11	1	1	0	1	0	1	M3*	U3/U2*
12	1	1	0	1	0	0	M3*	U2*
13	1	1	0	0	1	1	M3*	U3/U2*
14	1	1	0	0	1	0	M3*	U2*
15	1	1	0	0	0	1	M2*	U3/U2*
16	1	1	0	0	0	0	M2*	U2*
17	1	0	1	1	1	1	M3*	U3*
18	1	0	1	1	1	0	M3*	U3*
19	1	0	1	1	0	1	M3*	U3*
20	1	0	1	1	0	0	M3*	U3*
21	1	0	1	0	1	1	M3*	U3*
22	1	0	1	0	1	0	M3*	U3*
23	1	0	1	0	0	1	M2/M1*	U3*
24	1	0	1	0	0	0	M2/M1*	U3*
25	1	0	0	1	1	1	M3*	U3/U2*
26	1	0	0	1	1	0	M3*	U2*
27	1	0	0	1	0	1	M3*	U3/U2*
28	1	0	0	1	0	0	M3*	U2*
29	1	0	0	0	1	1	M3*	U3/U2*
30	1	0	0	0	1	0	M3*	U2*
31	1	0	0	0	0	1	M2/M1*	U3/U2*
32	1	0	0	0	0	0	M2/M1*	U2*
33	0	1	1	1	1	1	M3*	U2/U1*
34	0	1	1	1	1	0	M3*	U2/U1*
35	0	1	1	1	0	1	M3*	U2/U1*
36	0	1	1	1	0	0	M3*	U2/U1*
37	0	1	1	0	1	1	M3*	U2/U1*
38	0	1	1	0	1	0	M3*	U2/U1*
39	0	1	1	0	0	1	M2*	U2/U1*
40	0	1	1	0	0	0	M2*	U2/U1*
41	0	1	0	1	1	1	M3*	U2/U1*
42	0	1	0	1	1	0	M3*	U1*
43	0	1	0	1	0	1	M3*	U2/U1*
44	0	1	0	1	0	0	M3*	U1*
45	0	1	0	0	1	1	M3*	U2/U1*
46	0	1	0	0	1	0	M3*	U1*
47	0	1	0	0	0	1	M2*	U2/U1*
48	0	1	0	0	0	0	M2*	U1*

No.	P	C	S	D	J	G	M awal	U awal
49	0	0	1	1	1	1	M3*	U2/U1*
50	0	0	1	1	1	0	M3*	U2/U1*
51	0	0	1	1	0	1	M3*	U2/U1*
52	0	0	1	1	0	0	M3*	U2/U1*
53	0	0	1	0	1	1	M3*	U2/U1*
54	0	0	1	0	1	0	M3*	U2/U1*
55	0	0	1	0	0	1	M2/M1*	U2/U1*
56	0	0	1	0	0	0	M2/M1*	U2/U1*
57	0	0	0	1	1	1	M3*	U2/U1*
58	0	0	0	1	1	0	M3*	U1*
59	0	0	0	1	0	1	M3*	U2/U1*
60	0	0	0	1	0	0	M3*	U1*
61	0	0	0	0	1	1	M3*	U2/U1*
62	0	0	0	0	1	0	M3*	U1*
63	0	0	0	0	0	1	M2/M1*	U2/U1*
64	0	0	0	0	0	0	M2/M1*	U1*

B Checklist aktivasi skenario

1. Catat jawaban enam pintu tanpa menganggap persetujuan sebagai mutu data.
2. Inventarisasi berkas aktual dan pisahkan jawaban Disnaker dari DPMPPTSP.
3. Beri status D/A/S/P/ $\emptyset$ kepada setiap modul berdasarkan isi berkas.
4. Tetapkan M0–M3 dan U0–U3, termasuk aturan unit bersama atau analisis paralel multiresolusi.
5. Pilih EV-AKT, baseline terbuka, kegagalan tunggal yang relevan, dan stress test yang mengubah klaim.
6. Nyatakan indikator yang dihapus, diganti, atau diturunkan resolusinya; jangan mengimputasi data hilang sebagai nol.
7. Terapkan empat gerbang klaim sebelum menggunakan label konseptual ketat.
8. Simpan konfigurasi bukti secara terpisah dari variasi parameter WebGL.